

① خط l به معادله $3x - 2y = 12$ را در نظر می‌گیریم. محل برخورد خط با محورهای x و y را به ترتیب A و B می‌نامیم. نقطه P بر روی AB چنان قرار دارد که $AB = 4PB$ است. در این صورت فاصله P تا مبدأ مختصات کدام است؟

- (۱) $\frac{9}{2}$ (۲) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ (۳) $\sqrt{13}$ (۴) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

② دو نقطه روی خط $y = x + 2$ قرار دارند که فاصله آن‌ها از نیمساز ربع دوم و چهارم $3\sqrt{2}$ واحد است. فاصله این دو نقطه کدام است؟

- (۱) $2\sqrt{2}$ (۲) $4\sqrt{2}$ (۳) $5\sqrt{2}$ (۴) $6\sqrt{2}$

③ نقطه $A(-1, -2)$ رأس مربعی است که خطوط $2ky - x + 3 = 0$ و $y = (k-3)x + 1$ معادلات قطرهای آن هستند، مساحت مربع کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۹ (۳) ۱۰ (۴) ۱۵

④ مساحت متوازی‌الاضلاع محدود به خطوطی به معادله $x = 4$, $y = x + 3$, محور y ها و نیمساز ناحیه اول برابر کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۱۲ (۳) ۱۴ (۴) ۱۵

⑤ نقطه $P(4m, 11)$ روی عمودمنصف پاره‌خط واصل دو نقطه $A(0, m)$ و $B(6, 15)$ قرار دارد. m کدام می‌تواند باشد؟

- (۱) -۲ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) -۳

⑥ فاصله نقطه‌ای واقع بر نیمساز ناحیه دوم از خط به معادله $3y - 2x + 4 = 0$ برابر $3\sqrt{13}$ واحد است، عرض آن نقطه کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴) ۸

⑦ مساحت چهارضلعی حاصل از تلاقی خطوط $y = -x + 9$, $y = x + 1$ و $y = x + 5$ و محورهای x و y کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۱۰ (۳) ۱۱ (۴) ۱۲

⑧ مجموعه نقاطی از صفحه مختصات که فاصله‌شان از نقاط $A(-5, 2)$ و $B(3, -2)$ یکسان باشد با محورهای مختصات مثلثی با کدام مساحت تشکیل می‌دهند؟

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{4}$

⑨ فاصله دو نقطه روی محورهای x و y از خط $3x + y = 5$ برابر $3\sqrt{10}$ است. طول پاره‌خطی که این دو نقطه را به هم وصل می‌کند، کدام است؟

- (۱) ۶۰ (۲) ۳۵ (۳) ۴۰ (۴) ۳۰

⑩ نقاط $A(a, 2a+1)$ و $B(2, 3)$ دو سر قطری از یک دایره هستند که مرکز آن روی نیمساز ناحیه‌های اول و سوم است. فاصله مرکز دایره تا خط $x - 2y + 1 = 0$ کدام است؟

- (۱) $\sqrt{5}$ (۲) $\frac{1}{5}$ (۳) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ (۴) $2\sqrt{5}$